

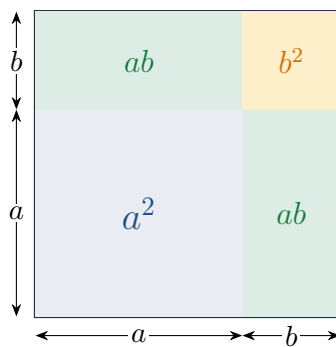


Cours de Flore

Identités remarquables

Troisième

Date : 18 juin 2026



L'aire du grand carré explique l'identité $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Ce que contient ce fichier

- Les trois identités remarquables expliquées progressivement.
- Des représentations géométriques pour comprendre les formules.
- Des méthodes détaillées pour développer, factoriser et calculer astucieusement.
- Des exercices gradués avec de vrais espaces de réponse.
- Des exercices de révision et un contrôle type noté sur 20.
- Toutes les corrections détaillées, avec les étapes de raisonnement.

Sommaire

1	Mode d’emploi rapide	2
2	Cours progressif	2
2.1	Vocabulaire : développer, réduire et factoriser	2
2.2	La distributivité à connaître	3
2.3	Les trois identités remarquables	3
2.4	Comprendre $(a + b)^2$ avec les aires	4
2.5	Comprendre la différence de deux carrés	4
2.6	Reconnaître la bonne identité	5
3	Méthodes détaillées	5
4	Exercices gradués	8
5	Exercices de révision supplémentaires	19
6	Contrôle type - 45 minutes	23
7	Corrections détaillées	26
7.1	Correction des exercices gradués	26
7.2	Correction des révisions	31
7.3	Correction du contrôle type	32

1 Mode d'emploi rapide

Objectif de la fiche

À la fin de ce travail, tu dois savoir :

- reconnaître une identité remarquable ;
- développer rapidement une expression ;
- factoriser une expression en retrouvant une identité ;
- utiliser les identités pour effectuer certains calculs mentalement ;
- résoudre des équations simples après factorisation.

Comment travailler efficacement ?

1. Lis d'abord les trois formules et cherche à comprendre leur structure.
2. Reproduis chaque exemple sans regarder la correction.
3. Dans les exercices, écris toujours l'identité utilisée avant de remplacer a et b .
4. Corrige-toi en repérant précisément l'étape où l'erreur apparaît.
5. Termine par le contrôle type sans regarder le cours.

Matériel conseillé

Une feuille de brouillon, un stylo et éventuellement des surligneurs. La calculatrice n'est pas nécessaire pour la majorité des exercices : le but est justement d'apprendre à calculer plus vite et plus proprement.

2 Cours progressif

2.1 Vocabulaire : développer, réduire et factoriser

Développer

Développer une expression consiste à transformer un produit en une somme ou une différence.

$$\begin{aligned}3(x + 5) &= 3 \times x + 3 \times 5 \\ &= 3x + 15.\end{aligned}$$

Réduire

Réduire une expression consiste à regrouper les termes semblables.

$$\begin{aligned}4x + 7 + 3x - 2 &= (4x + 3x) + (7 - 2) \\ &= 7x + 5.\end{aligned}$$

Factoriser

Factoriser une expression consiste à transformer une somme ou une différence en un produit.

$$6x + 18 = 6(x + 3).$$

Développer et factoriser sont donc deux opérations inverses.

2.2 La distributivité à connaître**Simple distributivité**

Pour tous nombres k , a et b :

$$k(a + b) = ka + kb,$$

$$k(a - b) = ka - kb.$$

Double distributivité

Pour tous nombres a , b , c et d :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

Les identités remarquables sont des cas particuliers de cette double distributivité.

Exemple - Développer par double distributivité

$$\begin{aligned}(x + 3)(x + 5) &= x \times x + x \times 5 + 3 \times x + 3 \times 5 \\ &= x^2 + 5x + 3x + 15 \\ &= x^2 + 8x + 15.\end{aligned}$$

2.3 Les trois identités remarquables**Les formules à connaître par cœur**

Pour tous nombres a et b :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Le point essentiel

Dans $(a + b)^2$, le terme du milieu est $+2ab$. Dans $(a - b)^2$, le terme du milieu est $-2ab$.

$$(a + b)^2 \longrightarrow +2ab,$$

$$(a - b)^2 \longrightarrow -2ab.$$

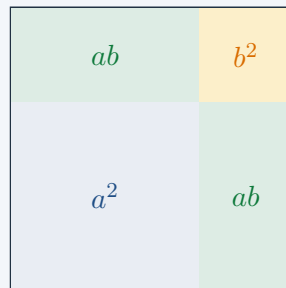
Le dernier terme est toujours $+b^2$, car le carré d'un nombre est positif ou nul.

2.4 Comprendre $(a + b)^2$ avec les aires

Une identité visible géométriquement

Un carré de côté $a + b$ est découpé en :

- un carré d'aire a^2 ;
- deux rectangles d'aire ab ;
- un carré d'aire b^2 .



côté $a + b$

On obtient donc :

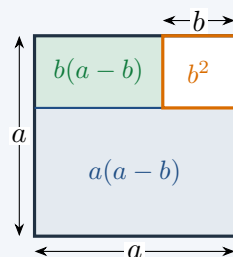
$$(a + b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

2.5 Comprendre la différence de deux carrés

La structure $a^2 - b^2$

L'expression $a^2 - b^2$ est une différence de deux carrés. On part d'un carré de côté a , puis on retire un carré de côté b . La partie restante est découpée en deux morceaux, puis réorganisée pour former un rectangle de dimensions $a + b$ et $a - b$.

1. Découpage

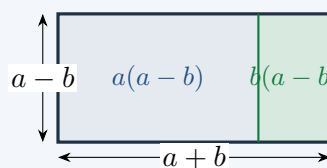


On enlève le carré b^2
puis on sépare les
deux morceaux.

Le morceau
vert est
tourné puis
déplacé.



2. Réorganisation



Les deux morceaux
forment un rectangle de
dimensions $a + b$ et $a - b$.

Le découpage ne change pas l'aire : la partie restante devient le rectangle représenté à droite.

On obtient donc :

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b).$$

2.6 Reconnaître la bonne identité



Indices de reconnaissance

- Une expression comme $(\dots)^2$ conduit généralement à l'une des deux identités du carré.
- Un produit de deux parenthèses qui ne diffèrent que par le signe conduit à $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.
- Une expression à trois termes peut être un carré parfait si le premier et le dernier sont des carrés et si le terme du milieu vaut $\pm 2ab$.
- Une expression à deux termes peut être une différence de deux carrés.

Erreurs fréquentes

Les égalités suivantes sont fausses :

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &\neq a^2 + b^2, \\ (a - b)^2 &\neq a^2 - b^2, \\ a^2 + b^2 &\neq (a + b)(a - b).\end{aligned}$$

Il faut toujours vérifier le terme du milieu et les signes.

3 Méthodes détaillées

Méthode 1 - Reconnaître a et b

Pour développer $(3x + 5)^2$, on identifie :

$$a = 3x \quad \text{et} \quad b = 5.$$

On utilise ensuite $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

$$\begin{aligned}(3x + 5)^2 &= (3x)^2 + 2 \times (3x) \times 5 + 5^2 \\ &= 9x^2 + 30x + 25.\end{aligned}$$

Conclusion : il faut mettre entre parenthèses les expressions qui jouent le rôle de a et de b .

Méthode 2 - Développer le carré d'une somme

Développer $(x + 7)^2$.

1. On reconnaît $(a + b)^2$ avec $a = x$ et $b = 7$.
2. On écrit la formule.
3. On remplace puis on calcule.

$$\begin{aligned}(x + 7)^2 &= x^2 + 2 \times x \times 7 + 7^2 \\ &= x^2 + 14x + 49.\end{aligned}$$

Méthode 3 - Développer le carré d'une différence

Développer $(2x - 3)^2$.

$$\begin{aligned}(2x - 3)^2 &= (2x)^2 - 2 \times (2x) \times 3 + 3^2 \\ &= 4x^2 - 12x + 9.\end{aligned}$$

Conclusion : le dernier terme est +9, et non -9.

Méthode 4 - Développer un produit somme-différence

Développer $(5x + 4)(5x - 4)$.

$$\begin{aligned}(5x + 4)(5x - 4) &= (5x)^2 - 4^2 \\ &= 25x^2 - 16.\end{aligned}$$

Cette identité permet d'éviter quatre multiplications.

Méthode 5 - Factoriser un carré parfait avec un signe plus

Factoriser $x^2 + 10x + 25$.

1. x^2 est le carré de x .
2. 25 est le carré de 5.
3. Le terme du milieu vaut bien $2 \times x \times 5 = 10x$.

Donc :

$$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2.$$

Méthode 6 - Factoriser un carré parfait avec un signe moins

Factoriser $9x^2 - 24x + 16$.

1. $9x^2 = (3x)^2$.
2. $16 = 4^2$.
3. $-24x = -2 \times (3x) \times 4$.

Donc :

$$9x^2 - 24x + 16 = (3x - 4)^2.$$

Méthode 7 - Factoriser une différence de deux carrés

Factoriser $49x^2 - 81$.

$$\begin{aligned}49x^2 - 81 &= (7x)^2 - 9^2 \\ &= (7x + 9)(7x - 9).\end{aligned}$$

Méthode 8 - Utiliser une identité pour calculer mentalement

Calculer 99^2 sans multiplication posée.

$$\begin{aligned}99^2 &= (100 - 1)^2 \\ &= 100^2 - 2 \times 100 \times 1 + 1^2 \\ &= 10000 - 200 + 1 \\ &= 9801.\end{aligned}$$

Méthode 9 - Résoudre une équation grâce à une factorisation

Résoudre $(x + 3)^2 - 25 = 0$.

1. On reconnaît une différence de deux carrés : $(x + 3)^2 - 5^2$.

2. On factorise.

3. On utilise la règle du produit nul.

$$\begin{aligned}(x + 3)^2 - 25 &= (x + 3 + 5)(x + 3 - 5) \\ &= (x + 8)(x - 2).\end{aligned}$$

L'équation devient :

$$(x + 8)(x - 2) = 0.$$

Donc :

$$x + 8 = 0 \quad \text{ou} \quad x - 2 = 0.$$

Ainsi :

$$x = -8 \quad \text{ou} \quad x = 2.$$

Avant de factoriser

Une expression n'est pas automatiquement une identité remarquable. Par exemple, $x^2 + 6x + 8$ n'est pas un carré parfait, car 8 n'est pas le carré de 3. Il faut vérifier les trois termes, pas seulement le début de l'expression.

4 Exercices gradués

Exercice 1 - Compléter les formules

Complète sans regarder le cours.

1. $(a + b)^2 =$ _____ $+$ _____ $+$ _____

2. $(a - b)^2 =$ _____ $-$ _____ $+$ _____

3. $(a + b)(a - b) =$ _____ $-$ _____

.....

.....

.....

Exercice 2 - Identifier a , b et la formule

Pour chaque expression, indique les rôles de a et b , puis l'identité à utiliser.

1. $(x + 6)^2$

2. $(4x - 5)^2$

3. $(3x + 7)(3x - 7)$

4. $(2x + 1)^2$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3 - Développer des expressions simples

Développe et réduis.

1. $(x + 3)^2$

2. $(x - 4)^2$

3. $(x + 8)(x - 8)$
4. $(x + 11)^2$

5. $(x - 9)^2$

6. $(x + 2)(x - 2)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4 - Développer avec des coefficients

Développe et réduis.

1. $(2x + 5)^2$

.....

.....

.....

.....

2. $(3x - 4)^2$

.....

.....

.....

.....

3. $(5x + 2)(5x - 2)$

.....

.....

.....

.....

4. $(7 - 2x)^2$

.....

.....

.....

.....

Exercice 5 - Développer puis réduire une expression complète

Développe et réduis.

1. $A = (x + 4)^2 + 3x$

.....

.....

.....

.....

.....

2. $B = (2x - 3)^2 - (x + 1)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. $C = (3x + 5)(3x - 5) + 7$

.....

.....

.....

.....

.....

4. $D = (x - 6)^2 - (x + 6)(x - 6)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6 - Factoriser des carrés parfaits

Factorise.

1. $x^2 + 8x + 16$

.....

.....

.....

2. $x^2 - 14x + 49$

.....

.....

.....

3. $4x^2 + 12x + 9$

.....

.....

.....

.....

4. $25x^2 - 20x + 4$

.....

.....

.....

.....

Exercice 7 - Factoriser des différences de carrés

Factorise.

1. $x^2 - 36$

2. $9x^2 - 25$

3. $16x^2 - 1$

4. $49 - 4x^2$

Exercice 8 - Développer ou factoriser ?

Pour chaque expression, indique d’abord l’opération demandée, puis effectue-la.

1. $E = (4x + 3)^2$: développer.

.....

.....

.....

.....

2. $F = 16x^2 + 24x + 9$: factoriser.

.....

.....

.....

.....

3. $G = (6x - 1)(6x + 1)$: développer.

.....

.....

.....

.....

4. $H = 81x^2 - 49$: factoriser.

.....

.....

.....

.....

Exercice 9 - Calculs astucieux

Effectue les calculs sans poser de multiplication longue.

1. 101^2

2. 98^2

3. 53×47

4. 1003×997

Exercice 10 - Comprendre une identité grâce aux aires

On suppose $x > 0$. Un grand carré a pour côté $x + 4$ cm. Il est découpé en un carré de côté x , deux rectangles et un petit carré de côté 4 cm.

1. Exprime l'aire du grand carré sous forme factorisée.
-
-
-
2. Développe cette aire à l'aide d'une identité remarquable.
-
-
-
-
3. Interprète géométriquement chacun des trois termes obtenus.
-
-
-
-
-
-

Exercice 11 - Résoudre des équations

Résous les équations suivantes.

1. $(x + 4)^2 - 9 = 0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. $(2x - 1)^2 - 25 = 0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. $9x^2 - 16 = 0$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12 - Problème de comparaison d'aires

- On considère deux carrés :
- le premier a pour côté $x + 3$;
 - le second a pour côté $x - 3$, avec $x > 3$.

1. Exprime la différence entre leurs aires.

.....

.....

.....

.....

2. Factorise cette différence.

.....

.....

.....

.....

3. Montre que cette différence vaut $12x$.

.....

.....

.....

.....

.....

4. Calcule la différence des aires pour $x = 10$.

.....

.....

.....

5 Exercices de révision supplémentaires

Révision 1 - Automatismes

Effectue les transformations demandées.

1. Développer $(x + 5)^2$.

2. Développer $(2x - 7)^2$.

3. Développer $(4x + 1)(4x - 1)$.

4. Factoriser $x^2 + 12x + 36$.

5. Factoriser $9x^2 - 30x + 25$.

6. Factoriser $64x^2 - 9$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Révision 2 - Trouver et corriger l'erreur

Pour chaque affirmation, explique l'erreur puis donne le résultat correct.

1. $(x + 4)^2 = x^2 + 16$

.....

.....

.....

.....

2. $(3x - 2)^2 = 9x^2 - 4$

.....

.....

.....

.....

3. $25x^2 + 9 = (5x + 3)(5x - 3)$

.....

.....

.....

.....

4. $x^2 - 6x + 9 = (x + 3)^2$

.....

.....

.....

.....

Révision 3 - Mélange complet

1. Développer et réduire $A = (3x + 2)^2 - (x - 1)^2$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Factoriser $B = 4x^2 - 12x + 9$.

.....

.....

.....

.....

3. Factoriser $C = (x + 2)^2 - 49$.

.....

.....

.....

.....

.....

4. Résoudre $C = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Révision 4 - Mini-problème

Un rectangle a pour longueur $x + 5$ et pour largeur $x - 5$, avec $x > 5$.

- Exprime son aire sous forme d'un produit.
.....
.....
- Développe cette aire rapidement.
.....
.....
.....
.....
- Calcule l'aire pour $x = 12$.
.....
.....
.....
- Explique pourquoi l'identité remarquable utilisée est adaptée.
.....
.....
.....
.....

6 Contrôle type - 45 minutes

Consignes

Le contrôle est noté sur 20 points. Les calculs doivent être détaillés. La question bonus est séparée et ne compte pas dans les 20 points.

Exercice A - Connaître les formules /3

Recopie les trois identités remarquables. /3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice B - Développer et réduire /5

1. $(x + 9)^2$ /1

2. $(4x - 3)^2$ /1,5

3. $(5x + 7)(5x - 7)$ /1

4. $(2x + 5)^2 - (x - 2)$ /1,5

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice C - Factoriser /5

1. $x^2 + 18x + 81$

/1

2. $16x^2 - 40x + 25$

/1,5

3. $36x^2 - 49$

/1

4. $(x + 1)^2 - 16$

/1,5

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice D - Calcul et équation /4

1. Calculer mentalement 102^2 en utilisant une identité remarquable.

/1,5

.....

.....

.....

.....

.....

2. Résoudre $(x - 2)^2 - 36 = 0$.

/2,5

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice E - Problème géométrique /3

- Un carré a pour côté $x + 2$ cm.
- 1. Développer l'expression de son aire. /1
 - 2. Pour $x = 8$, calculer l'aire de deux manières différentes. /1,5
 - 3. Vérifier que les deux résultats sont identiques. /0,5

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Question bonus /1

Sans calculatrice, calculer 10001×9999 en une ligne et expliquer l'identité utilisée.

.....

.....

.....

.....

7 Corrections détaillées

7.1 Correction des exercices gradués

Correction de l'exercice 1

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 2

1. $(x+6)^2 : a = x, b = 6$, formule $(a+b)^2$.
2. $(4x-5)^2 : a = 4x, b = 5$, formule $(a-b)^2$.
3. $(3x+7)(3x-7) : a = 3x, b = 7$, formule $(a+b)(a-b)$.
4. $(2x+1)^2 : a = 2x, b = 1$, formule $(a+b)^2$.

Correction de l'exercice 3 - partie 1

1.
$$\begin{aligned}(x+3)^2 &= x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 \\ &= x^2 + 6x + 9.\end{aligned}$$
2.
$$\begin{aligned}(x-4)^2 &= x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 \\ &= x^2 - 8x + 16.\end{aligned}$$
3.
$$\begin{aligned}(x+8)(x-8) &= x^2 - 8^2 \\ &= x^2 - 64.\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 3 - partie 2

4.
$$(x+11)^2 = x^2 + 22x + 121.$$
5.
$$(x-9)^2 = x^2 - 18x + 81.$$
6.
$$(x+2)(x-2) = x^2 - 4.$$

Correction de l'exercice 4 - partie 1

1.

$$\begin{aligned}(2x + 5)^2 &= (2x)^2 + 2 \times (2x) \times 5 + 5^2 \\ &= 4x^2 + 20x + 25.\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}(3x - 4)^2 &= (3x)^2 - 2 \times (3x) \times 4 + 4^2 \\ &= 9x^2 - 24x + 16.\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 4 - partie 2

3.

$$\begin{aligned}(5x + 2)(5x - 2) &= (5x)^2 - 2^2 \\ &= 25x^2 - 4.\end{aligned}$$

4. On peut écrire $7 - 2x = -(2x - 7)$, mais le carré annule le signe extérieur. Le plus direct est :

$$\begin{aligned}(7 - 2x)^2 &= 7^2 - 2 \times 7 \times (2x) + (2x)^2 \\ &= 49 - 28x + 4x^2 \\ &= 4x^2 - 28x + 49.\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 5 - partie 1

1.

$$\begin{aligned}A &= (x + 4)^2 + 3x \\ &= x^2 + 8x + 16 + 3x \\ &= x^2 + 11x + 16.\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}B &= (2x - 3)^2 - (x + 1) \\ &= 4x^2 - 12x + 9 - x - 1 \\ &= 4x^2 - 13x + 8.\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 5 - partie 2

3.

$$\begin{aligned}C &= (3x + 5)(3x - 5) + 7 \\ &= 9x^2 - 25 + 7 \\ &= 9x^2 - 18.\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}D &= (x - 6)^2 - (x + 6)(x - 6) \\ &= (x^2 - 12x + 36) - (x^2 - 36) \\ &= x^2 - 12x + 36 - x^2 + 36 \\ &= -12x + 72.\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 6

1. $x^2 + 8x + 16 = x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2$, donc

$$x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2.$$

2. $x^2 - 14x + 49 = x^2 - 2 \times x \times 7 + 7^2$, donc

$$x^2 - 14x + 49 = (x - 7)^2.$$

3. $4x^2 + 12x + 9 = (2x)^2 + 2 \times (2x) \times 3 + 3^2$, donc

$$4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2.$$

4. $25x^2 - 20x + 4 = (5x)^2 - 2 \times (5x) \times 2 + 2^2$, donc

$$25x^2 - 20x + 4 = (5x - 2)^2.$$

Correction de l'exercice 7

1.

$$\begin{aligned} x^2 - 36 &= x^2 - 6^2 \\ &= (x + 6)(x - 6). \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} 9x^2 - 25 &= (3x)^2 - 5^2 \\ &= (3x + 5)(3x - 5). \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} 16x^2 - 1 &= (4x)^2 - 1^2 \\ &= (4x + 1)(4x - 1). \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} 49 - 4x^2 &= 7^2 - (2x)^2 \\ &= (7 + 2x)(7 - 2x). \end{aligned}$$

Correction de l'exercice 8

1.

$$\begin{aligned}E &= (4x + 3)^2 \\&= 16x^2 + 24x + 9.\end{aligned}$$

2. On reconnaît le carré parfait associé :

$$\begin{aligned}F &= 16x^2 + 24x + 9 \\&= (4x)^2 + 2 \times (4x) \times 3 + 3^2 \\&= (4x + 3)^2.\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}G &= (6x - 1)(6x + 1) \\&= 36x^2 - 1.\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}H &= 81x^2 - 49 \\&= (9x)^2 - 7^2 \\&= (9x + 7)(9x - 7).\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 9

1.

$$\begin{aligned}101^2 &= (100 + 1)^2 \\&= 10000 + 200 + 1 \\&= 10201.\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}98^2 &= (100 - 2)^2 \\&= 10000 - 400 + 4 \\&= 9604.\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}53 \times 47 &= (50 + 3)(50 - 3) \\&= 50^2 - 3^2 \\&= 2500 - 9 \\&= 2491.\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}1003 \times 997 &= (1000 + 3)(1000 - 3) \\&= 1000^2 - 3^2 \\&= 1000000 - 9 \\&= 999991.\end{aligned}$$

Correction de l'exercice 10 - Comprendre une identité grâce aux aires

1. L'aire du grand carré vaut :

$$\mathcal{A} = (x + 4)^2.$$

2. On développe :

$$\begin{aligned}(x + 4)^2 &= x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2 \\ &= x^2 + 8x + 16.\end{aligned}$$

3. x^2 représente l'aire du carré de côté x ; $8x = 4x + 4x$ représente les deux rectangles ; 16 représente l'aire du carré de côté 4.

Correction de l'exercice 11 - question 1

$$\begin{aligned}(x + 4)^2 - 9 &= (x + 4)^2 - 3^2 \\ &= (x + 4 + 3)(x + 4 - 3) \\ &= (x + 7)(x + 1).\end{aligned}$$

L'équation devient $(x + 7)(x + 1) = 0$.

$$x + 7 = 0 \quad \text{ou} \quad x + 1 = 0.$$

Donc :

$$x = -7 \quad \text{ou} \quad x = -1.$$

Correction de l'exercice 11 - questions 2 et 3**Question 2**

$$\begin{aligned}(2x - 1)^2 - 25 &= (2x - 1)^2 - 5^2 \\ &= (2x + 4)(2x - 6).\end{aligned}$$

Donc :

$$2x + 4 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x - 6 = 0,$$

soit :

$$x = -2 \quad \text{ou} \quad x = 3.$$

Question 3

$$\begin{aligned}9x^2 - 16 &= (3x)^2 - 4^2 \\ &= (3x + 4)(3x - 4).\end{aligned}$$

Donc :

$$x = -\frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{4}{3}.$$

Correction de l'exercice 12

1. La différence entre les aires vaut :

$$(x+3)^2 - (x-3)^2.$$

2. C'est une différence de deux carrés :

$$\begin{aligned}(x+3)^2 - (x-3)^2 &= ((x+3) + (x-3))((x+3) - (x-3)) \\ &= (2x)(6) \\ &= 12x.\end{aligned}$$

3. La différence est donc toujours $12x$.

4. Pour $x = 10$:

$$12x = 12 \times 10 = 120.$$

7.2 Correction des révisions**Correction de la révision 1**

1. $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$.
2. $(2x-7)^2 = 4x^2 - 28x + 49$.
3. $(4x+1)(4x-1) = 16x^2 - 1$.
4. $x^2 + 12x + 36 = (x+6)^2$.
5. $9x^2 - 30x + 25 = (3x-5)^2$.
6. $64x^2 - 9 = (8x+3)(8x-3)$.

Correction de la révision 2

1. Le terme $2ab$ a été oublié :

$$(x+4)^2 = x^2 + 8x + 16.$$

2. Le terme du milieu manque et $(-2)^2 = +4$:

$$(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4.$$

3. L'identité $(a+b)(a-b)$ produit une différence, pas une somme : $25x^2 + 9$ ne se factorise pas ainsi.

4. Le signe du milieu impose une différence :

$$x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2.$$

Correction de la révision 3 - partie 1**Question 1**

$$\begin{aligned}A &= (3x + 2)^2 - (x - 1)^2 \\&= (9x^2 + 12x + 4) - (x^2 - 2x + 1) \\&= 9x^2 + 12x + 4 - x^2 + 2x - 1 \\&= 8x^2 + 14x + 3.\end{aligned}$$

Question 2

$$\begin{aligned}B &= 4x^2 - 12x + 9 \\&= (2x)^2 - 2 \times (2x) \times 3 + 3^2 \\&= (2x - 3)^2.\end{aligned}$$

Correction de la révision 3 - partie 2**Question 3**

$$\begin{aligned}C &= (x + 2)^2 - 49 \\&= (x + 2)^2 - 7^2 \\&= (x + 9)(x - 5).\end{aligned}$$

Question 4

$$(x + 9)(x - 5) = 0.$$

Donc :

$$x = -9 \quad \text{ou} \quad x = 5.$$

Correction de la révision 4

1. L'aire vaut $(x + 5)(x - 5)$.

2. On reconnaît $(a + b)(a - b)$:

$$(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25.$$

3. Pour $x = 12$:

$$12^2 - 25 = 144 - 25 = 119.$$

4. Les deux facteurs ont la même partie x et des termes opposés $+5$ et -5 : l'identité de la différence de deux carrés est donc parfaitement adaptée.

7.3 Correction du contrôle type**Correction de l'exercice A - /3**

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\(a - b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\(a + b)(a - b) &= a^2 - b^2\end{aligned}$$

Correction de l'exercice B - /5

1.

$$(x + 9)^2 = x^2 + 18x + 81.$$

2.

$$(4x - 3)^2 = 16x^2 - 24x + 9.$$

3.

$$(5x + 7)(5x - 7) = 25x^2 - 49.$$

4.

$$\begin{aligned}(2x + 5)^2 - (x - 2) &= 4x^2 + 20x + 25 - x + 2 \\ &= 4x^2 + 19x + 27.\end{aligned}$$

Correction de l'exercice C - /5

1.

$$x^2 + 18x + 81 = (x + 9)^2.$$

2.

$$16x^2 - 40x + 25 = (4x - 5)^2.$$

3.

$$36x^2 - 49 = (6x + 7)(6x - 7).$$

4.

$$\begin{aligned}(x + 1)^2 - 16 &= (x + 1)^2 - 4^2 \\ &= (x + 5)(x - 3).\end{aligned}$$

Correction de l'exercice D - /4**Question 1**

$$\begin{aligned}102^2 &= (100 + 2)^2 \\ &= 10000 + 400 + 4 \\ &= 10404.\end{aligned}$$

Question 2

$$\begin{aligned}(x - 2)^2 - 36 &= (x - 2)^2 - 6^2 \\ &= (x + 4)(x - 8).\end{aligned}$$

Donc :

$$x = -4 \quad \text{ou} \quad x = 8.$$

Correction de l'exercice E - /3

1.

$$(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4.$$

2. Pour $x = 8$, directement :

$$(8 + 2)^2 = 10^2 = 100.$$

Avec l'expression développée :

$$8^2 + 4 \times 8 + 4 = 64 + 32 + 4 = 100.$$

3. Les deux méthodes donnent bien la même aire : 100 cm^2 .**Correction de la question bonus /1**

$$\begin{aligned} 10001 \times 9999 &= (10000 + 1)(10000 - 1) \\ &= 10000^2 - 1^2 \\ &= 100000000 - 1 \\ &= 99999999. \end{aligned}$$

On a utilisé $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.